



TP4 | Électrocinétique



Oscilloscope et GBF

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

10 postes

Electrocinétique

- ☐ Oscilloscope ;
- ☐ GBF ;
- ☐ Multimètre ;

- ☐ résistance R variable : boîte à décades [x2] ;
- ☐ jeu de résistances : $1\text{ k}\Omega$ [x1] et $10\text{ M}\Omega$ [x1] ;
- ☐ Fiches bananes [x3] ;



Paillasse professeur : liste du matériel

Idem que les élèves

Objectif : apprendre à se servir en autonomie d'un oscilloscope et d'un GBF. Mesurer de résistance d'entrée d'un oscilloscope. Mesurer la résistance de sortie d'un GBF. Étudier l'influence de la résistance d'entrée d'un voltmètre.

1 Fonctionnement de l'oscilloscope

L'oscilloscope permet d'afficher la tension mesurée entre un point d'un circuit électrique et la masse. Les oscilloscopes à notre disposition possèdent deux entrées, donc peuvent afficher deux tensions en même temps.

1.1 Mode AC / DC

Manipulation

- ① Régler votre GBF avec un signal sinusoïdal de fréquence $f = 1\text{ kHz}$, une amplitude crête-à-crête de 5 V et un offset (composante continue) de 2 V .
- ② Brancher la sortie du GBF sur la voie 1 de l'oscilloscope. Utiliser, éventuellement, le bouton **AUTOSET** pour afficher le signal.
- ③ Dans le menu de la voie 1, repérer le bouton qui permet de régler le mode en **AC** (ou CA), **DC** (ou CC). Essayer chacun des modes sur le signal.

Question

④ Quelle est la fonction du mode AC ? Et du mode DC ? Représenter, qualitativement, le signal affiché dans chaque mode.

1.2 Base de temps et sensibilité verticale

Manipulation

⑤ Repérer le bouton qui permet de régler la **base de temps**. En quelle unité s'exprime-t-elle ? Que se passe-t-il quand on modifie la base de temps ?

Manipulation

⑥ Repérer le bouton qui permet de régler la **sensibilité verticale**. En quelle unité s'exprime-t-elle ? Que se passe-t-il quand on modifie la sensibilité verticale ?

Manipulation

Le « zéro » horizontal est marqué par une flèche située à gauche de l'écran. Il ne correspond en aucun cas à la ligne médiane de l'écran. Une flèche apparaît pour chaque voie, les deux « zéros » n'étant pas nécessairement au même niveau.

⑦ Repérer le bouton qui permet de régler le « zéro » horizontal. Que se passe-t-il quand on le modifie ?

1.3 Trigger

Le **trigger** (« **déclenchement** » en anglais) est un paramètre indispensable à régler pour une observation correcte du signal. En effet, les signaux arrivant à l'oscilloscope sont des **ondes progressives** qui, par définition, se propagent. Pour ne pas voir apparaître à l'écran des **signaux qui défilent**, il faut donner une **référence** à l'oscilloscope afin qu'il affiche un **signal fixe** sur l'écran.

La référence du trigger se règle dans le menu **TRIGGER** situé à droite de la façade de l'oscilloscope. Le réglage comporte deux étapes :

- ↪ la première étape est de choisir sur quelle **voie** on souhaite faire le déclenchement : il faut choisir la voie sur laquelle on a branché le signal ;
- ↪ la deuxième étape est de régler le **seuil de déclenchement**. Cela est réalisé grâce au bouton à tourner qui permet de commander la position d'une flèche située à droite de l'écran. Pour que le déclenchement soit possible, il faut que cette flèche coupe le signal (elle ne doit pas être située au-dessus ou en dessous du signal).

Manipulation

⑧ Repérer le menu **TRIGGER**, puis le bouton qui permet de régler le **seuil de déclenchement** et le bouton qui permet de régler la **voie de déclenchement**.

⑨ Choisir un déclenchement sur la voie 2. Que se passe-t-il ?

⑩ Choisir un déclenchement sur la voie 1. Faire varier le niveau de déclenchement. Comment doit-il être pour que le signal affiché soit stable ?

1.4 Autres fonctions de l'oscilloscope

Repérer les boutons suivants :

1. Le bouton **AUTOSET** : il permet un réglage automatique des paramètres de l'oscilloscope. Ce bouton peut être utilisé, mais avec modération car il ne vous permet pas de comprendre ce qui se passe et donc d'être autonome avec l'oscilloscope.
2. Le bouton **MESURES** : il permet de faire automatiquement des mesures sur le signal (période, fréquence, tension maximale, minimale, crête à crête, valeur moyenne, valeur efficace...)

Manipulation

(11) À partir de l'utilisation du bouton **MESURES**, régler le signal émis par le GBF de façon à ce qu'il ait les caractéristiques suivantes :

- ↪ signal sinusoïdal ;
- ↪ fréquence $f = 5 \text{ kHz}$;
- ↪ valeur moyenne $U_m = 1 \text{ V}$;
- ↪ amplitude : $U = 4 \text{ V}$.

Faire vérifier votre signal par le professeur.

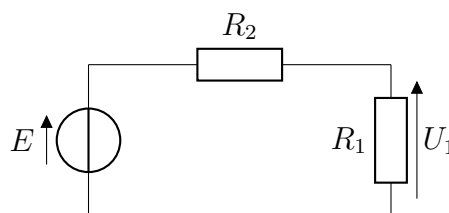
2 Résistances d'entrée et de sortie

2.1 Influence de la résistance d'entrée d'un voltmètre sur la tension mesurée

La mesure de signaux électrique nécessite l'introduction de capteurs dans le circuit : voltmètre, ampèremètre, oscilloscope... Comme tous les appareils de mesure, ceux-ci ne sont pas idéaux. Ils perturbent le circuit étudié et donc modifient la grandeur à mesurer. Pour ne pas fausser totalement la mesure, il faut prendre en compte l'effet du capteur ou bien concevoir le procédé de mesure de façon à rendre la perturbation du capteur négligeable devant les autres sources d'erreur. Nous cherchons ici à mettre en évidence ce phénomène.

Travail préliminaire :

On branche en série une source idéale de tension de f.e.m. E et deux résistances R_1 et R_2 .



Question

- (12) Exprimer la tension U_1 aux bornes de R_1 en fonction de E , R_1 et R_2 .
- (13) Comment faut-il brancher le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de R_1 ? Ajouter le voltmètre sur le schéma du circuit ci-dessus.

Manipulation

Avec le matériel suivant :

- ↪ deux de résistances R_1 et R_2 de l'ordre de $1\text{ k}\Omega$;
- ↪ deux de résistances R'_1 et R'_2 de l'ordre de $10\text{ M}\Omega$;
- ↪ une plaquette de montage
- ↪ GBF ;
- ↪ multimètre

- (14) Mesurer au ohmètre les valeurs des quatre résistances.
- (15) Réaliser le circuit étudié précédemment en utilisant les résistances R_1 et R_2 de $1\text{ k}\Omega$ et le GBF comme source idéale de tension continue de f.e.m. égale à 10 V .
- (16) Mesurer la tension U_1 aux bornes de R_1 grâce au voltmètre.

Manipulation

- (17) Recommencer l'expérience en utilisant les résistances R'_1 et R'_2 . Mesurer la tension U'_1 aux bornes de R'_1 .

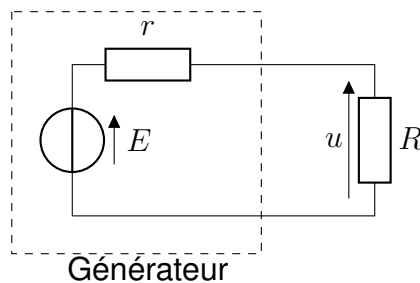
Question

- (18) Comparer les valeurs expérimentales aux valeurs attendues et conclure. Nous donnons la valeur d'entrée du voltmètre : $R_{\text{voltmètre}} = 10\text{ M}\Omega$.
- (19) À quelle condition peut-on considérer que l'influence du voltmètre sur la mesure

est négligeable ?

2.2 Mesure de la résistance de sortie du GBF

Les sources de tension ne sont pas des sources idéales. En effet elles possèdent une résistance de sortie r et peuvent être modélisées grâce à la représentation de Thévenin.



Travail préliminaire :

Question

[20] Exprimer r en fonction de R , E et de la tension U mesurée aux bornes de R .

Question

Dans un premier temps déterminons la f.e.m E délivrée par le générateur.

[21] Pour cela, mesurer la tension délivrée par le générateur en circuit ouvert. Justifier que nous mesurons la tension E .

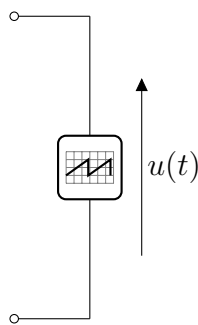
Question

La f.e.m E connue, nous pouvons en déduire la valeur de la résistance interne r .

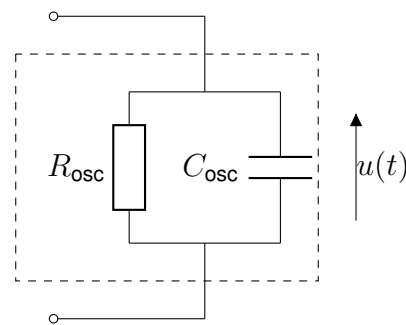
(22) Fermer le circuit. Mesurer la tension u aux bornes de la résistance $R \simeq 50 \Omega$. Mesurer la valeur de R à l'aide du ohmmètre. En déduire la valeur de la résistance interne r .

2.3 Mesure de la résistance d'entrée d'un oscilloscope

Un oscilloscope, en mode "DC" peut-être modélisé par l'association en parallèle d'une résistance et d'un condensateur :



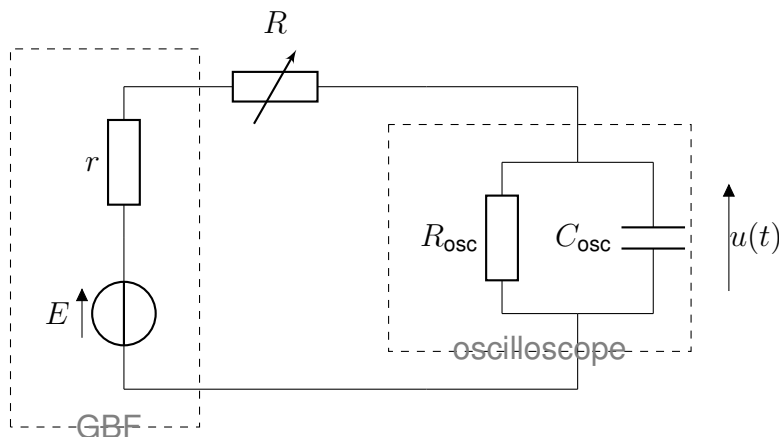
Oscilloscope



Modèle de l'oscilloscope

Dans cette partie, nous allons chercher à déterminer la résistance de l'oscilloscope R_{osc} . Lorsque la fréquence est faible, par exemple pour $f = 20 \text{ Hz}$, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert.

Pour déterminer la résistance équivalente de l'oscilloscope, nous allons **exceptionnellement** le brancher en série avec un GBF et une résistance :



Question

(23) Montrer que la tension mesurée par l'oscilloscope est :

$$u = \frac{R_{\text{osc}}}{R + R_{\text{osc}} + r} E$$

(24) Sachant que $R_{\text{osc}} = R \gg r$, simplifier cette équation.

Manipulation

(25) Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer la résistance interne d'un oscilloscope. Faire valider par le professeur.

(26) Réaliser votre protocole. En déduire la valeur de la résistance R_{osc} .